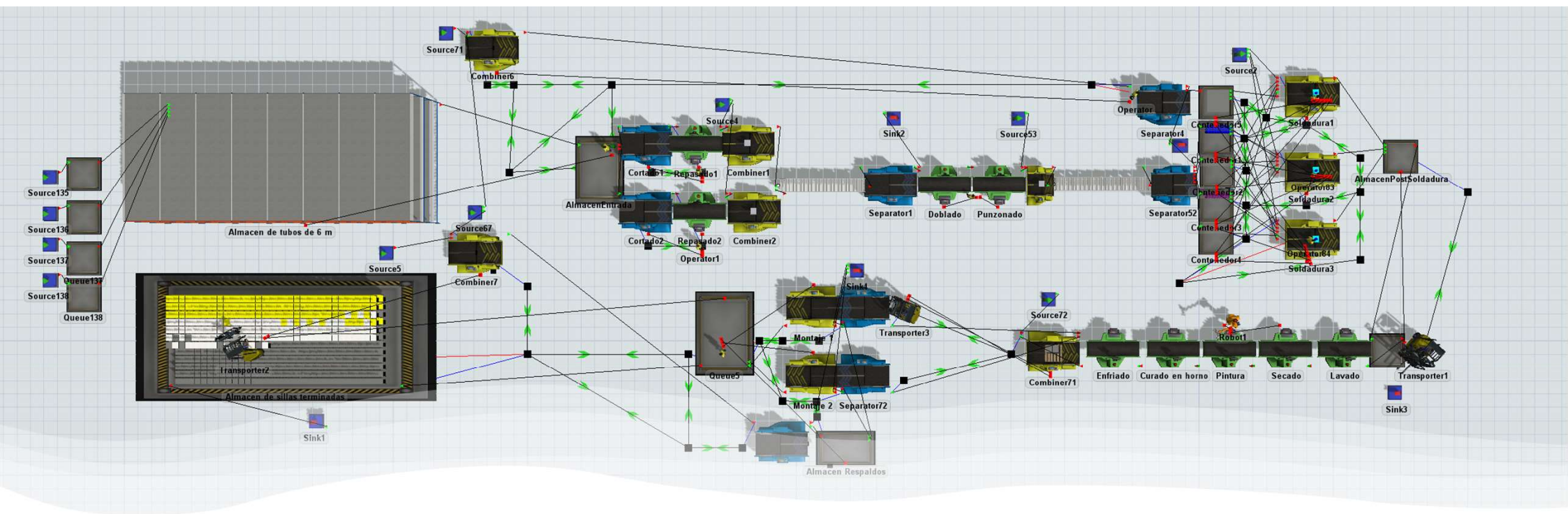


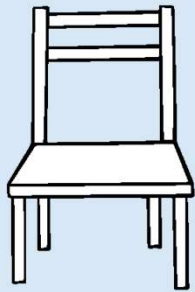


MII. Sistemas Integrados de Fabricación

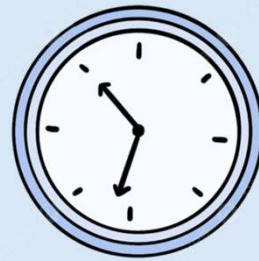
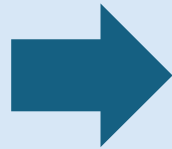
Leyre Cerrillo, Javier Pulido, Pablo Lecocq y Elisa Oyaregui

Trabajo 3. FABRICACIÓN DE SILLAS METÁLICAS

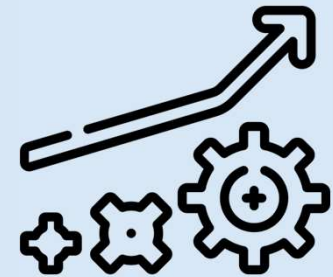
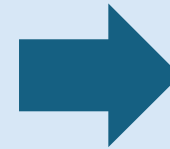
INTRODUCCIÓN



Construcción 300 sillas grises, 200 plata y 100 blancas



Tiempo de fabricación de la silla y análisis de cada tiempo y eficiencia de cada sección



Propuesta de mejora para reducir el tiempo de entrega del pedido

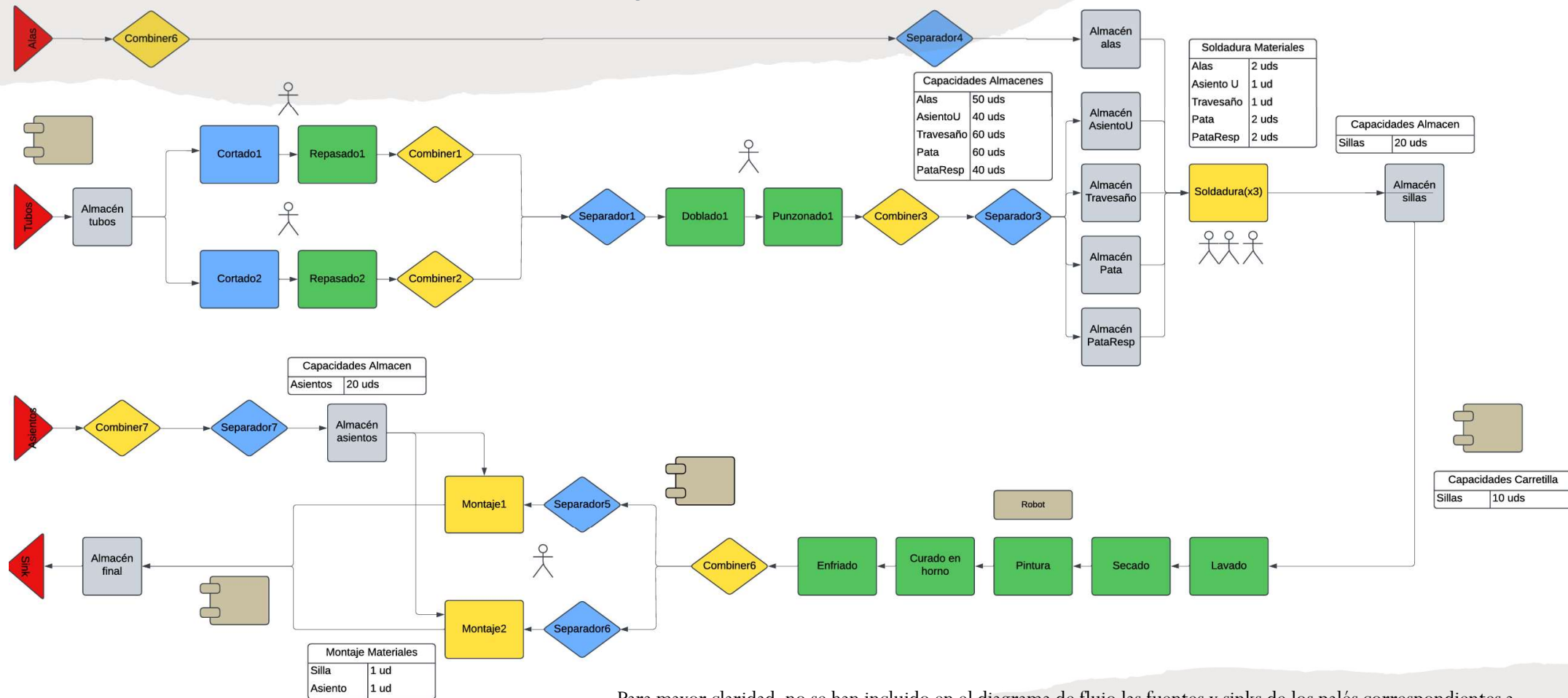
La planta está dividida **en 7 secciones distintas:**

- Recepción y almacén de materias primas y preparación de materiales.
- Sección de corte
- Sección de conformado
- Sección de soldadura
- Sección de pintura
- Sección de ensamblado
- Almacén de productos terminados y expedición

Datos del enunciado:

- Tiempo de operaciones manuales: 10% variación
- Plazo de entrega de materias primas de 2/3 días
- Capacidad máxima de 180 sillas
- A la salida de cada operación se descargan las piezas en contenedores

DIAGRAMA DE FLUJO



Para mayor claridad, no se han incluido en el diagrama de flujo las fuentes y sinks de los palés correspondientes a separadores y combinadores.

DATOS

Para la organización de los datos, se han creado cinco tablas globales con los tiempos de preparado y procesado de cada máquina.

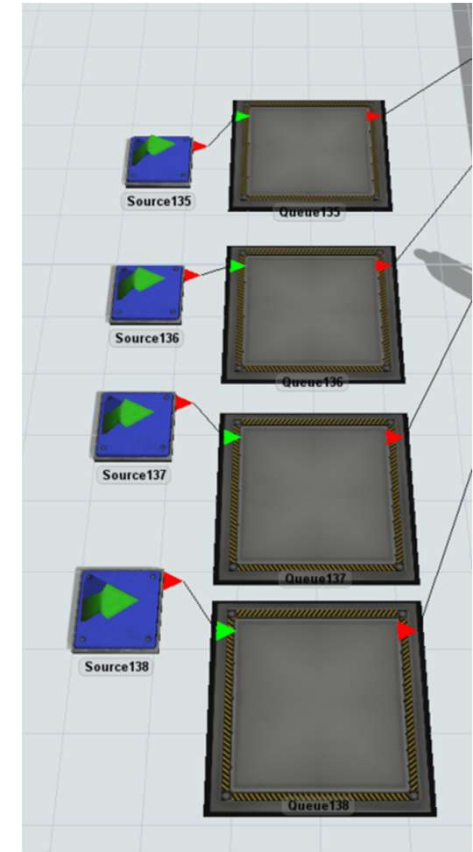
TiempoCortado					TiempoRepasado				TiempoDoblado				
	Preparacion	Carga	Cortado	Descarga		Carga	Repasado	Descarga		Preparacion	Carga	Cortado	Descarga
1	30	6	4	1	1	4	6	3	1	70	2	7	2
2	30	6	4	1	2	4	5	3	2	0	0	0	0
3	30	6	4	1	3	4	5	3	3	0	0	0	0
4	30	6	4	1	4	4	6	3	4	70	2	4	2
5	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0

TiempoPunzonado					TiempoSoldadura				
	Preparacion	Carga	Cortado	Descarga		Preparacion	Carga	Cortado	Descarga
1	50	5	7	2	1	40	6	45	3
2	50	5	4	2	2	40	4	45	3
3	0	0	0	0	3	40	6	45	3
4	0	0	0	0	4	40	8	45	3
5	0	0	0	0	5	0	0	0	0

Para la sección de pintura y de ensamblado no es necesario ya que en esas secciones ya existe un solo tipo de item (silla). Para el cálculo de tiempo, se tiene en cuenta que se le debe aplicar una variación de un 10% a las operaciones manuales (se excluye carga y descarga y el tiempo de proceso de cortado y de pintura ya que la operación la hace una máquina).

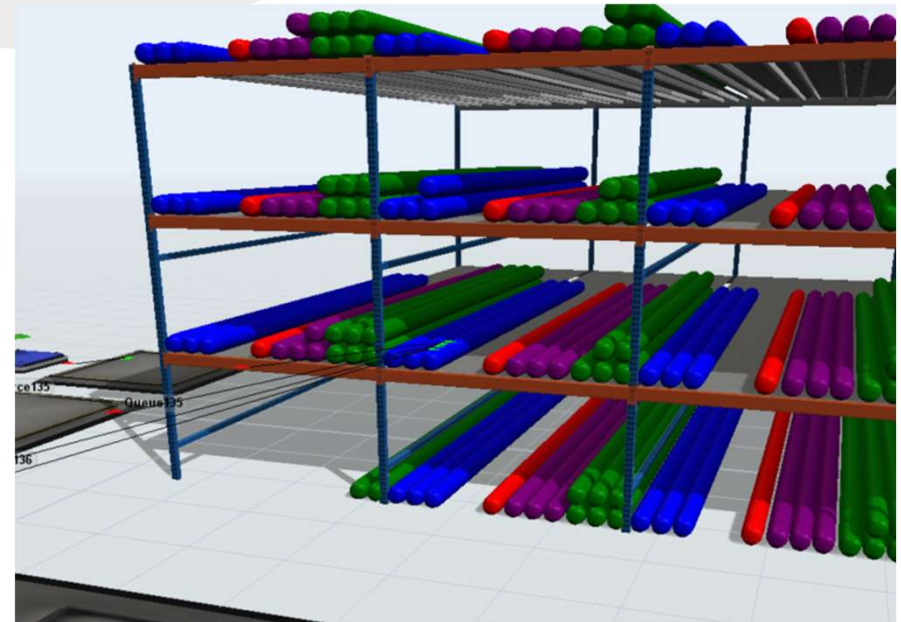
ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y ALMACÉN

- La materia prima tarda en llegar a la empresa 2 o 3 días según el enunciado. Además, tenemos que producir 600 sillas. Por tanto, tenemos que almacenar y organizar toda la materia prima suficiente para la correspondiente producción.
- Nos llegan tubos de 6 metros de dos tipos de perfiles 20x10 y 18x18, de cada tipo de perfil tenemos que cortar dos longitudes de tubos para obtener al final 4 tipos de piezas para las sillas.
- Por facilitar el trabajo distinguimos los tubos que se van a cortar a longitudes distintas, aunque en realidad sean la misma materia prima. De esta manera, la materia prima entra a la fábrica por 4 fuentes distintas.
- Desde esta sección los tubos son almacenados en 32 secciones distintas del almacén.



ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y ALMACÉN

- El almacén tiene 8 “bays” y 4 “levels” para un total de 32 zonas. Cada zona tiene 4 slots para cada tipo de tubo.
- Hemos dividido la producción de las 600 sillas en 32 mini ciclos para evitar colapsar la fábrica. Ya que por ejemplo un tubo de 20x10 de 6 metros al cortarlo a 340 mm nos da 17 piezas.
- Para poder organizar de esta forma los tubos, estos tienen etiquetas que indican, el “bay” y “level” donde tienen que guardarse.
- También hay etiquetas que sirven para identificar a cuál de los 32 ciclos pertenece cada tubo.
- Finalmente, las etiquetas de “cap”, “MaxCiclo”, y “MaxNext” sirven para que los operarios y almacenes ajusten cuantos tubos tienen que transportar y almacenar en cada ciclo.
- En operario lleva de una sola vez todos los tubos de un ciclo a la zona de corte. Y se espera a que esa sección se vacíe para llevar el siguiente lote.



```
Operator136 - On Entry*  
1 /**Custom Code*/  
2 TaskExecuter current = ownerobject(c);  
3 Object item = param(1);  
4 int port = param(2);  
5  
6  
7 int capacidad = item.MaxCiclo;  
8 setvarnum(current, "maxcontent", capacidad);  
9
```

ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y ALMACÉN

Explicación del Excel:

- Primero hemos introducido los datos de cuantas piezas de cada tipo se necesitan por silla y cuantas piezas se producen al cortar los tubos.
- Creamos una tabla donde introduciremos la cantidad total de tubos de 6 metros que usaremos.
- Con estas tres tablas podemos calcular cuantas sillas se pueden producir según la cantidad de tubos que introducimos en la tercera tabla. Vamos añadiendo tubos hasta que en la cuarta tabla tengamos mas de 600 sillas.
- El numero final de tubos son los que salen en la tabla 3.
- El último paso es dividir los números de la tabla 3 hasta encontrar una fracción en la que mandemos el número mínimo de tubos a la estación de cortar. Llegamos al número 32.
- Por tanto, tenemos que organizar nuestra producción en 32 ciclos.
- No todas las barras caen en un número entero, por eso elegimos el entero más próximo y ajustamos manualmente. Por ejemplo, en la columna 3 solo salen 3 barras en 30 ciclos y 4 adicionales a repartir a lo largo de los 32 ciclos.

Barras por silla necesarias			
940U	360T	440P	840PR
1,00	1,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00

Número de barras que salen de las de 6 m		
	corte 940	corte 360
940U	6	0
360T	1	16
	corte 440	corte 840
440P	13	0
840PR	0	7

Distribución elegida			
tubo 20x10 940	tubo 20x10 360	tubo 18x18 440	tubo 18x18 840
102	32	94	175

Cantidades finales			
940U	360T	440P	840PR
612,00	614,00	1222,00	1225,00
612,00	614,00	611,00	612,50

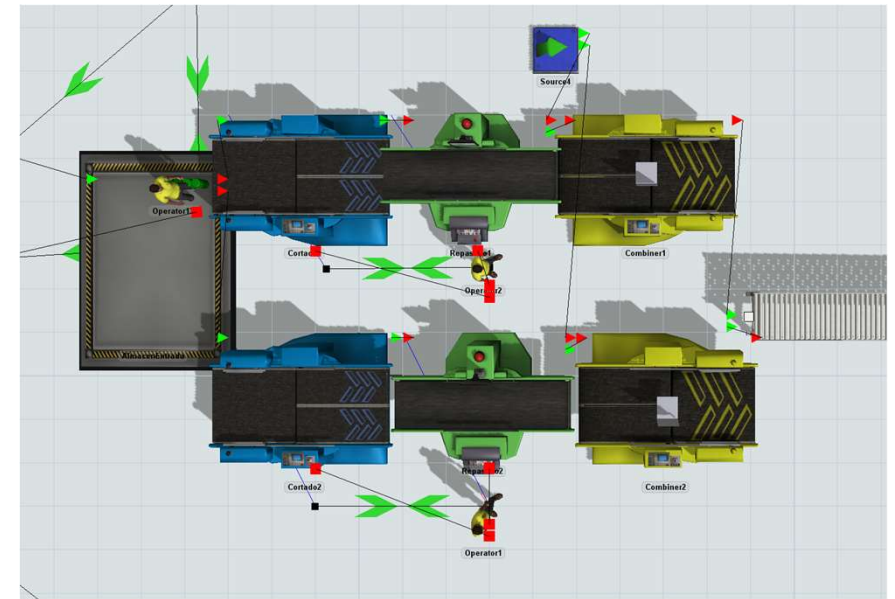
Barras por silla

3,1875	1	2,9375	5,46875	32
3x32+6	1x32	3x30+4	5x32+15	

CORTADO

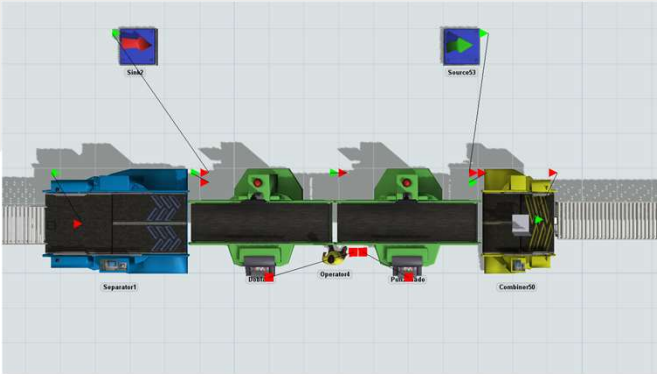
La sección de cortado está dividida en **dos líneas operadas por un trabajador cada una**. Cada vez que se cambie de producto a cortar, se deberá realizar una **parada de ajuste** para la cortadora

A la máquina de corte entran las barras de un mismo tipo de producto para evitar ajustar constantemente la cortadora. Por eso, utilizaremos en el almacén de las barras **“Matching Item by Label”** e incluiremos una etiqueta en la cortadora **“EtiquetaAnterior”**. Esto sirve para guardar la Etiqueta del item anterior en la máquina mediante un Trigger OnExit. De esta manera, en el tiempo de preparación, comparamos la “EtiquetaAnterior” guardada en la cortadora con la del item actual. Si es igual se retorna un valor de 0, de lo contrario, vamos a la tabla “Tiempo de Cortado” a la columna 1 para determinar el tiempo de setup necesario. No hay operación manual en el cortado.



Una vez salen las barras cortadas, se llevan a la máquina de repasado (no tiene setup time) en la que si que hay operación manual. Una vez se terminan, se paletiza cada barra para no exceder la capacidad de los contenedores con ruedas en el transporte a la sección de conformado.

SECCIÓN DE CONFORMADO

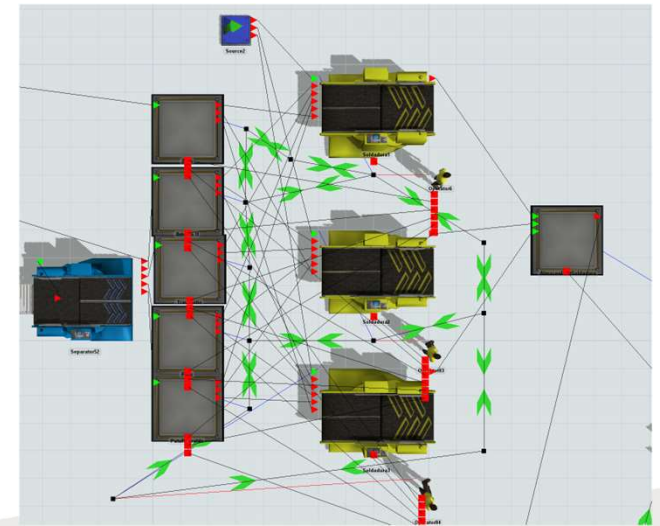


Esta sección está atendida por un solo operario y compuesto por la zona de doblado y punzonado. De nuevo, se utiliza la etiqueta “EtiquetaAnterior” en ambas máquinas para evitar repetir tiempos de preparado. Solo se realiza cuando hay un cambio de tipo de pieza. Las operaciones que se realizan en la máquina son consideradas manuales (variación 10% del tiempo). Una vez salen las piezas de punzonado, se paletizan de nuevo empleando las mismas capacidades de los pallets de la sección de corte para evitar exceder la capacidad de los contenedores

SECCIÓN DE SOLDADURA

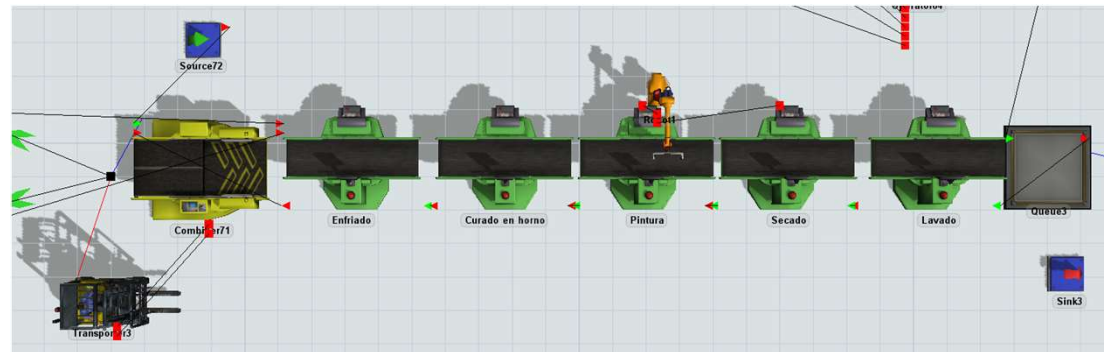
Esta sección está formada por tres máquinas atendidas por 1 operario cada una. La capacidad de los diferentes almacenes está elegida de manera subjetiva para evitar excesivas aglomeraciones de materiales y bloqueos. Se ha estimado que la capacidad de los almacenes será de x3 el tamaño máximo de objetos que se pueden transportar.

Los operarios cogen todas las piezas requeridas de los almacenes (2 alas, 1 Asiento en U, 1 Travesaño, 2 Patas y 2 Patas-Respaldo). El tiempo de preparado de cada silla es de 40 segundos mientras que el de preparado es de 72 segundos. Una vez se monte la silla, se traslada al almacén intermedio desde el que una carretilla las tomará de diez en diez para transportarlas a la sección de pintura



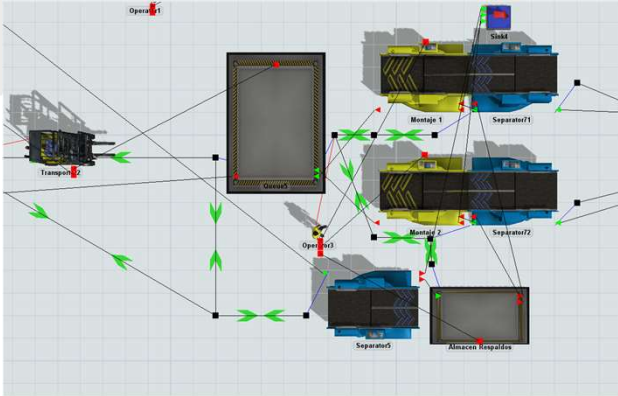
SECCIÓN DE PINTURA

Esta sección está atendida por un 1 robot y compuesta por 5 procesadores diferentes que simulan una operación distinta: Lavado, secado, pintura, curado en horno y enfriado. De esta manera, se agiliza el proceso ya que se pueden tener 5 sillas pintándose a la vez. Cada procesador tendrá un tiempo de operación de 25 segundos.



Como se deben pintar 3 tipos de sillas y se necesita hacer un tiempo de 10 minutos para realizar el cambio de color, vamos a añadir las etiquetas “contador”, “Gris300”, “Plata200” y “Blanco100” en el **primer procesador (Lavado)**. En un principio, empezaremos a producir sillas grises, por lo que en con el TriggerOnReset se pondrá a 1 la etiqueta Gris300. En OnExit, pasamos el valor del current.Gris300 contenida en la máquina de Lavado a la etiqueta del item “ColorFinal”. Una vez llega al procesador de pintura, mediante un trigger OnExit, cambiamos el color de la silla. Para contar la cantidad de sillas, en el OnEntry del procesador de lavado, se sumará 1 al contador cada vez que entre una silla. Cuando el valor del contador llegue a 300, se realizará un setup time de 10 minutos y la etiqueta Gris300 pasará a tomar un valor de 0 mientras que Plata200 se pondrá a 1 para iniciar el pintado de las sillas plateadas. Este proceso se realiza de la misma manera para los colores plata y blanco solo que cambiando el número de sillas a pintar.

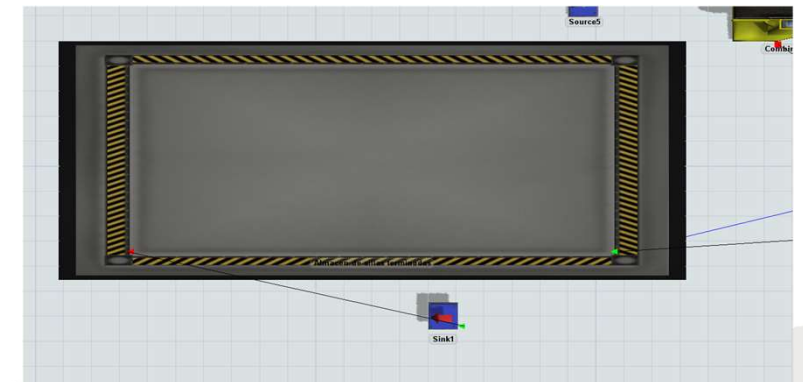
SECCIÓN DE ENSAMBLADO



Esta sección se basa en la unión de los asientos a la silla mediante tornillos. Consta de dos líneas y que cuenta con un operario. Esta es una operación manual. Lo primero que se hace es despaletizar los pallets provenientes de la sección de pintura. Una vez hecho esto, el operario coge una silla y un asiento y monta la silla en 60 segundos. Una vez hecho esto, las deja en una zona de almacenamiento donde una carretilla las trasladará al almacén de productos terminados

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS

Los productos finales son trasladados con una carretilla desde la sección de ensamblado al almacén de productos terminados. Cuenta con una capacidad total de 600 sillas para poder visualizar gráficamente como se ajusta el número de sillas producidas al tamaño del pedido inicial. Una vez se llegue a esta cifra, se llevarán al sink. No se podrán producir más sillas hasta que lleguen más materias primas.



CÁLCULO DE TIEMPOS

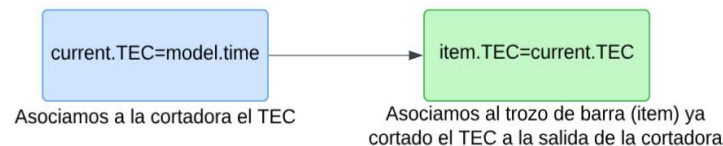
Para obtener los tiempos de cada máquina, se han creado dos tablas globales: "**Tiempos Barras**" y "**Tiempos Sillas**" ya que a partir de soldadura dejará de haber items con diferentes etiquetas (barras) al tener solo un tipo de item (Silla)

	Etiqueta	TEC	TSC	TER	TSR	TED	TSD	TEPz	TSPz	TES
	4	554.84	682.54	682.54	695.42	813.17	902.47	902.47	902.47	1164.49
	3	285.32	420.22	420.22	432.41	777.28	777.28	777.28	777.28	1164.49
	3	285.32	408.21	408.21	420.22	777.28	777.28	777.28	777.28	1164.49
	2	11.63	92.61	92.61	104.82	768.89	779.81	779.81	791.19	1164.49
	1	11.63	97.46	97.46	110.18	358.88	384.27	384.27	399.31	1164.49
	4	634.30	736.84	736.84	750.38	924.91	933.18	933.18	933.18	1164.87
	4	634.30	723.47	723.47	736.84	933.18	940.81	940.81	940.81	1164.87
	3	285.32	467.73	467.73	479.74	777.28	777.28	777.28	777.28	1164.87
	3	285.32	455.78	455.78	467.73	777.28	777.28	777.28	777.28	1164.87
	2	11.63	116.60	116.60	128.63	746.40	757.64	757.64	768.89	1164.87
	1	11.63	122.70	122.70	136.14	199.07	281.07	281.07	347.21	1164.87

	TSS	TEPt	TSPt	TEM	TSM
	1580.58	1592.12	1732.12	1742.64	1821.96
	1426.29	1499.44	1659.44	1821.96	1905.99
	1429.57	1473.44	1623.44	1905.99	1993.62
	1436.21	1447.44	1587.44	1993.62	2084.92
	1279.82	1352.98	1512.98	2084.92	2165.69
	1280.48	1326.98	1476.98	2165.69	2277.80
	2029.27	2053.90	2203.90	2215.99	2370.24
	1282.71	1300.98	1440.98	2277.80	2465.37
	2006.74	2027.90	2167.90	2370.24	2562.69

Para su obtención, se han utilizado Triggers OnEntry y OnExit en cada máquina. De esta manera, se ha guardado en el item (barra o silla) el tiempo del modelo en el instante deseado.

La única diferencia se encuentra en el tiempo de entrada de la cortadora, ya que como el item pasa de ser una barra entera a tubos más pequeños, se debe almacenar primero en la máquina y después pasarlo a la barra cortada (item) a la salida del proceso.



CÁLCULO DE TIEMPOS

Además, calculamos el tiempo de ciclo de cada máquina en promedio. De dicho cálculo obtenemos las siguientes conclusiones:

- Vemos que el tiempo medio es bastante diferente del tiempo establecido en cada máquina. Esto se debe a que hay momentos en el que el modelo se queda parado en las zonas de corte y conformado por la lentitud de los procesos siguientes. Esto provoca que los items no salgan de las máquinas aumentando así el tiempo que pasan en ellas.
- Para verificar los tiempos, se calcula el tiempo máximo y mínimo de ciclo de cada máquina. De esta manera vemos la disparidad entre los valores, además de ver si el valor mínimo se acerca al impuesto por proceso.
- También se representa el % de aumento del tiempo medio, ya que con esto podemos ver el % de tiempo que ha aumentado o disminuido con respecto al tiempo impuesto en cada máquina.
- Gracias a este último cálculo también podemos estudiar que fase es más o menos eficiente.

En las imágenes se pueden ver algunos ejemplos:

Repasado	
1	20,54130658
2	20,7395805
3	17,56966611
4	20,48421044

Repasado	Max	Min
1	492,7787131	12,40874007
2	1389,031482	11,50178808
3	1375,379245	11,5001393
4	1136,563773	12,4004637

TP de Repasado	% de aumento del tiempo
13	58,01%
13	59,54%
13	35,15%
13	57,57%

CÁLCULO DE TIEMPOS: CORTADURA

El cálculo del tiempo de cortadura supone un gran desafío, debido a que para que los ítems salgan de la estación se debe terminar de procesar el ítem del repasado.

El tiempo de ciclo de cortadura por barra de 6 m lo calcularemos de forma diferente en nuestro Excel de análisis. Nos quedaremos con el primer tiempo de cada ítem que tenga la misma etiqueta, ya que este tiempo es el que tarda en cortar una barra de 6 m entera.

Dicho cálculo está representado en una hoja aparte del Excel.

Etiqueta	1	2	3	4
MAX	74.84	62.5463736	51.3206	50.4745
MIN	12.4501622	41	11.5112	12.4314

		TEORÍA	SIMULACIÓN	% VARIACIÓN
1	MEDIA SETUP	41	50.3478509	22.79963634
	MEDIA SIN SETUP	11	12.9422552	17.65686545
2	MEDIA SETUP	41	50.9829869	24.34874854
	MEDIA SIN SETUP	11	0	0
3	MEDIA SETUP	41	50.40849187	22.94754114
	MEDIA SIN SETUP	11	11.93220774	8.474615844
4	MEDIA SETUP	41	49.92118479	21.75898729
	MEDIA SIN SETUP	11	13.0212955	18.37541364

CÁLCULO DE TIEMPOS DE SILLAS TOTALES

Para el tiempo de fabricación, se ha tenido en cuenta el tiempo total de simulación frente a la cantidad de sillas fabricadas en total (610 sillas) para realizar un promedio:

$$T_{\text{fabr}} = \frac{T_{\text{sim}}}{\text{sillas}} = \frac{60431.32 \text{ s}}{612 \text{ sillas}} = \mathbf{99.07 \frac{s}{silla}}$$

Sabemos que este tiempo representa el tiempo promedio en el que se crea una silla, debido a que en los primeros minutos del ciclo de fabricación no ha llegado todo el material necesario a todas las máquinas. Aun así, establecemos que dicho tiempo es el promedio de fabricación de las sillas.

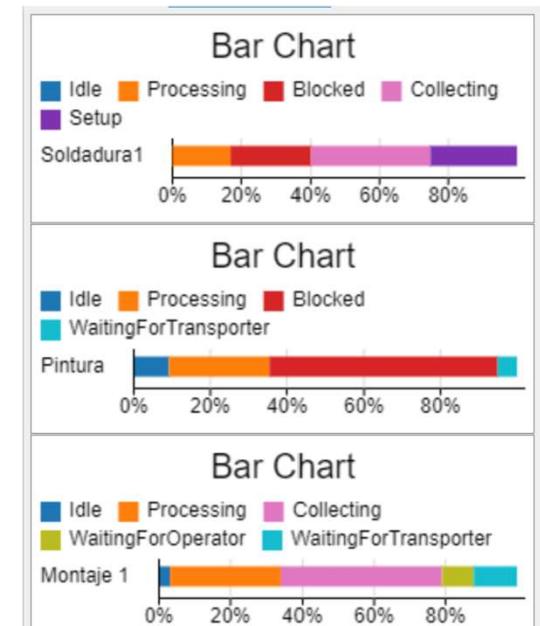
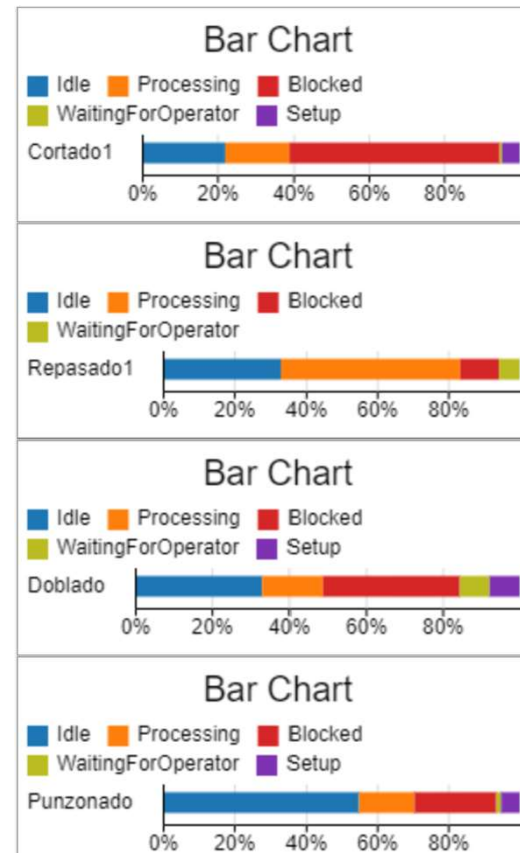
El tiempo de preparación de las 600 sillas es de **60431.32 s = 16,79 h**. Para la fabricación de estas, se podrían hacer en 2 turnos de un poco más de 8 h, es decir, en unos 2 días respecto a la llegada de los materiales necesarios para su construcción. Luego, vemos que el tiempo de fabricación es el adecuado para que entreguemos el pedido a tiempo, sin tener una acumulación de materiales para fabricar. En las mejoras pertinentes intentaremos bajar este tiempo de entrega.

CONCLUSIONES DE CÁLCULOS DE TIEMPOS

- Como hemos comentado anteriormente, la acumulación de piezas debido a la lentitud de procesos siguientes hace que el tiempo medio de cada ítem se vea alterado con respecto al impuesto. Pese a esto, gracias al cálculo del tiempo máximo y mínimo de operación podemos ver como los tiempos mínimos si que se aproximan más al tiempo impuesto, con cierta variabilidad debido a la variación impuesta en operaciones manuales de un 10%.
- Esta misma idea también hace que barras que no tienen que hacer los procesos de doblado o punzonado si tengan cierto tiempo medio, ya que de nuevo por la acumulación del proceso global estas barras se paran en estas máquinas. Aun así, vemos como el tiempo es muy bajo y como su valor mínimo si es cero.
- La máquina de montaje de sillas es la que frena todo el proceso. Al contar con un solo operario este solo puede atender a una sola línea de montaje, haciendo así que se acumulen las sillas a la salida de pintura y reteniendo todo el proceso de cortado de barras.

DASHBOARD

- Para verificar todas estas conclusiones, usamos las herramientas de FlexSim. En estas gráficas podemos ver el estado de las diversas máquinas del proceso.
- Vemos como la máquina de montaje nunca queda bloqueada y es la que está frenando todo el proceso, haciendo así que el resto sí queden bloqueadas.
- También vemos como en soldadura y montaje se invierte mucho tiempo recolectando las piezas necesarias para la operación.



MEJORAS DEL MODELO

Para mejorar el plazo de entrega, como se ha comentado en apartado anterior, el factor que frena todo el proceso es el montaje del respaldo en la silla. Para mejorar esto, se añade un operario más en esta línea de montaje.

El tiempo de fabricación de todas las sillas ahora es **41357.5 s = 11,49 h** . Ahora vemos que en aproximadamente 2 turnos de unas 6 horas cada uno podríamos completar el pedido, haciendo así que en un 1 día se podrían enviar las sillas terminadas.

En la sección de conformado ya se había añadido al modelo una línea paralela extra. Esto no suponía una mejora sustancial, debido a que lo único que hacemos es que las piezas dejen de acumularse en esa zona para así acumularse en la entrada de los almacenes de soldadura.